ESTUDO DE CASO: O BUG DE MEIO BILHÃO DE DÓLARES

Disciplina: Qualidade de Software (QA)

Formato: Leitura e Análise (Individual ou Grupo)

1. O CONTEXTO HISTÓRICO

Em 4 de junho de 1996, a Agência Espacial Europeia (ESA) lançou o seu mais novo e avançado foguete: o **Ariane 5**. O projeto custou cerca de 7 bilhões de dólares e demorou uma década para ser desenvolvido. O voo inaugural (Voo 501) carregava um conjunto de satélites científicos avaliados em 500 milhões de dólares.

A expectativa era imensa. O foguete anterior, o Ariane 4, era um sucesso absoluto, e a equipe de desenvolvimento de software decidiu reutilizar grande parte do código do Ariane 4 no novo Ariane 5 para economizar tempo e dinheiro. Afinal, se o código funcionou perfeitamente por anos, por que testá-lo novamente do zero?

2. O INCIDENTE

Apenas **37 segundos após a decolagem**, a uma altitude de 4.000 metros, o foguete Ariane 5 desviou violentamente de sua rota, começou a se desintegrar devido à pressão aerodinâmica e o sistema de autodestruição foi acionado. O foguete e sua carga de meio bilhão de dólares viraram uma bola de fogo no céu.

Ninguém se feriu, mas a perda financeira e de reputação foi gigantesca. Uma comissão de investigação foi montada imediatamente para descobrir qual peça física havia falhado. Para a surpresa de todos, o motor estava perfeito, a estrutura estava perfeita e o combustível também.

A culpa foi de uma única linha de código.

3. A CAUSA RAIZ (O BUG)

O problema ocorreu no Sistema de Referência Inercial (SRI), o "cérebro" que calculava a posição do foguete.

O software estava tentando converter uma variável que media a "aceleração horizontal" do foguete. O valor original era um **número de ponto flutuante de 64 bits** (que suporta números gigantes). O código precisava converter esse valor para um **número inteiro de 16 bits** (que só suporta números até 32.767).

No Ariane 4, isso nunca foi um problema, porque ele era um foguete mais lento e sua aceleração horizontal nunca passava do limite de 32.767. Porém, o Ariane 5 era muito mais potente e rápido. Aos 37 segundos de voo, a aceleração horizontal ultrapassou o limite do inteiro de 16 bits.

Isso causou um erro de *Overflow* (Estouro de Memória). O software não tinha nenhum "Tratamento de Exceção" (Try/Catch) para lidar com esse erro. O computador principal travou, passou o controle para o computador reserva (que rodava exatamente o mesmo código e também travou), e o foguete perdeu totalmente a direção.

4. A FALHA DE QUALIDADE (QA)

A investigação revelou erros gravíssimos de Qualidade de Software:

- A equipe de QA não testou o sistema de navegação antigo com as especificações físicas (velocidade e potência) do novo foguete.
- O módulo que falhou servia apenas para alinhar o foguete *antes* da decolagem. Ele deveria ter sido desligado assim que o foguete saiu do chão, mas os programadores deixaram ele rodando por 40 segundos extras "por precaução".
- Não houve simulação de integração completa: o software nunca foi testado junto com os equipamentos reais simulando o voo do Ariane 5.

QUESTÕES PARA ANÁLISE TÉCNICA

Com base na leitura e nos conceitos de Qualidade de Software vistos em sala, responda:

1. O Paradigma do Reuso de Código:

Reaproveitar código antigo (como a equipe fez com o código do Ariane 4) é uma prática muito comum na programação. Por que essa prática, se não for acompanhada de processos rigorosos de QA, é extremamente perigosa?

2. Testes de Integração e Cenário Real:

A equipe de desenvolvimento testou os módulos do software separadamente (Testes Unitários), mas falhou em simular o voo real. Explique a importância dos "Testes de Integração"

e dos "Testes de Sistema" antes de colocar um software em produção.

3. Tratamento de Exceções (Prevenção de Falhas):

O texto cita que o código não tinha tratamento de exceções (como um try/catch). Na sua opinião como futuro(a) desenvolvedor(a), o que um software de qualidade deve fazer quando encontra um erro inesperado em vez de simplesmente travar e desligar?

4. O Custo da Qualidade:

Muitas empresas cortam a fase de testes para lançar o produto mais rápido e economizar dinheiro. Usando o caso do Ariane 5 como exemplo, argumente por que investir em uma equipe de Qualidade de Software (QA) não é um gasto, mas sim uma economia.